



Nuevo Paradigma de desarrollo en PH

1. Flujo Clásico vs. Flujo Moderno de ASR

El cambio de paradigma que hizo posible el código sencillo del notebook.

1.1 El Flujo Clásico (Cadena de Módulos Separados)

Complejidad histórica:

- El ASR tradicional requería una compleja cadena de tres modelos que se comunicaban:
 1. Modelo Acústico: Convertía las características (MFCCs) en fonemas.
 2. Modelo de Pronunciación: Mapeaba fonemas a palabras (diccionario).
 3. Modelo de Lenguaje: Aplicaba reglas gramaticales y contextuales para elegir la frase más probable.
 - 4.

1.2 El Flujo Moderno (Unificación por Transformer)

Modelo que usamos:

- Los modelos de Aprendizaje Profundo (como Whisper) simplificaron esto.
- La arquitectura Transformer (un Encoder-Decoder) es un Modelo Unificado que realiza los tres pasos anteriores simultáneamente. El código de Python solo necesita llamar a este **único modelo**.



2. La Secuencia Automática en el Código.

Etapa Teórica	Acción del Código	Lo que el Modelo Hace (La Magia)
A. Preparación	<code>!pip install transformers...</code>	Se instalan las herramientas (las "piezas" del motor).
B. Preprocesamiento/Featurización	<code>asr_pipeline = pipeline(...)</code>	El Feature Extractor interno toma el audio. Genera el Log-Mel Spectrograma (la característica) que alimenta al Transformer.
C. Modelado (Inferencia)	<code>resultado = asr_pipeline(audio_grabado)</code>	El Transformer ejecuta el Codificador y el Decodificador para encontrar la secuencia de texto más probable mediante el algoritmo Beam Search.
D. Resultado	<code>print(resultado['text'])</code>	La secuencia de tokens generada se convierte en la transcripción final.